

1. **Matrices et applications linéaires** cf programme précédent2. **Déterminants :**

- Applications p-linéaires : définition, applications p-linéaires symétriques, antisymétriques, alternées.
- Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base, d'un endomorphisme, d'une matrice carrée
- Déterminants des matrices d'opérations élémentaires et des matrices triangulaires - $\det A^T = \det A$.
- Calculs de déterminants : déterminants par blocs - développement par rapport à une ligne ou une colonne - déterminant de Vandermonde

3. **Intégration**

- Intégration sur un segment de fonctions continues : rappels - Primitives - Théorème fondamental de l'analyse - Inégalité des accroissements finis si $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ - Sommes de Riemann
 - Intégration sur un segment des fonctions continues par morceaux : Définition de fonctions continues par morceaux - Exemples - Propriétés - Si deux fonctions continues par morceaux coïncident sauf en un nombre fini de points, leurs intégrales sur $[a; b]$ sont égales.
 - Méthodes de calculs : Intégration par parties - Théorème de changement de variable : cas continu, cas continu par morceaux
 - Convergence des intégrales généralisées
 - Définition : intégrale convergente, divergente, nature
 - Intégrales de référence : intégrales de Riemann - $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_0^1 \ln t dt$
 - Si f continue par morceaux positive sur $I = [a; b[$, $\int_a^b f(t) dt$ converge $\Leftrightarrow x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ majorée
 - Intégrales absolument convergentes - Intégrabilité : définitions - Théorèmes de comparaison
- Exemples : $t \mapsto \frac{\sin t}{t^2}$ et $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ sur $[1; +\infty[$, $t \mapsto \frac{t \cos t}{e^t - 1}$ sur $[0; +\infty[$

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Matrice de l'image d'un vecteur par une application linéaire
- Changement de base : matrice de passage - Formules de changement de base pour les vecteurs, les applications linéaires - matrices semblables
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ - Deux matrices semblables ont même trace - Trace d'un endomorphisme
- Déterminant tridiagonal - Déterminant de Vandermonde
- Théorème fondamental de l'analyse
- Définition de fonctions continues par morceaux - Exemples - Définition d'une intégrale généralisée convergente.
- Nature et valeur éventuelle de $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_0^1 \ln t dt$
- Intégrales de Riemann
- Intégrales absolument convergentes - Intégrabilité : définitions - Théorèmes de comparaison